1. **Задание**

1. Найти оптимальное решение задачи линейного программирования с использованием симплекс-метода в Excel и на Python. Привести графическую интерпретацию результатов решения задачи.

2. (Творческое) Придумать ситуацию, для которой подойдет математическая модель (написать содержательную постановку задачи).

2. **Вариант**

Согласно варианту №6

$$2x_1 + 5x_2 \to \max$$
$$2x_1 - x_2 \geq 6$$
$$x_1 + 2x_2 \geq 5$$
$$4x_1 + x_2 \geq 8$$
$$-x_1 + 2x_2 \geq 6$$
$$x_1, x_2 \geq 0$$

4. **Решение**

Для решения этой задачи максимализации потребуется искусственный базис.

Приведёт систему к такому виду:

$$2x_1 + 5x_2 \to \max$$
$$2x_1 - x_2 - s_1 + a_1 = 6$$
$$x_1 + 2x_2 - s_2 + a_2 = 5$$
$$4x_1 + x_2 - s_3 + a_3 = 8$$
$$-x_1 + 2x_2 - s_4 + a_4 = 6$$
$$x_1, x_2, s_1, s_2, s_3, s_4, a_1, a_2, a_3, a_4 \geq 0$$

Запишем функцию как:

$$F = 2x_1 + 5x_2 + Ma_1 + Ma_2 + Ma_3 + Ma_4 \to Max$$

Выразив искусственные переменные через систему, получаем:

$$F = (2 + 6M)x_1 + (5 + 4M)x_2 - Ms_1 - Ms_2 - Ms_3 - Ms_4 - 25M \to Max$$

Дальнейшее решение проведём через Excel. Для простоты возьмём M=1000.

На рисунках 1-5 показаны вычисления базисов.

Базис	x1	x2	s1	s2	s3	s4	a1	a2	a3	a4	Решение
a1	2	-1	-1	0	0	0	1	0	0	0	6
a2	1	2	0	-1	0	0	0	1	0	0	5
a3	4	1	0	0	-1	0	0	0	1	0	8
a4	-1	2	0	0	0	-1	0	0	0	1	6
F	-6002	-4005	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	-25000

Базис	x1	Решение	Отношение
a1	2	6	3
a2	1	5	5
a3	4	8	2
a4	-1	6	-6

Рисунок 1 – Первая итерация

Базис	x1	x2	s1	s2	s3	s4	a1	a2	a3	a4	Решение
a1	0	-1,5	-1	0	0,5	0	1	0	-0,5	0	2
a2	0	1,75	0	-1	0,25	0	0	1	-0,25	0	3
x1	1	0,25	0	0	-0,25	0	0	0	0,25	0	2
a4	0	2,25	0	0	-0,25	-1	0	0	0,25	1	8
F	0	-2504,5	1000	1000	-500,5	1000	0	0	1500,5	0	-12996

Базис	x2	Решение	Отношение
a1	-1,5	2	-1,33333
a2	1,75	3	1,714286
a3	0,25	2	8
a4	2,25	8	3,555556

Рисунок 2 – Вторая итерация

Базис	x1	x2	s1	s2	s3	s4	a1	a2	a3	a4	Решение
a1	0	0	-1	-0,85714	0,714286	0	1	0,857143	-0,71429	0	4,571429
x2	0	1	0	-0,57143	0,142857	0	0	0,571429	-0,14286	0	1,714286
x1	1	0	0	0,142857	-0,28571	0	0	-0,14286	0,285714	0	1,571429
a4	0	0	0	1,285714	-0,57143	-1	0	-1,28571	0,571429	1	4,142857
F	0	0	1000	-431,143	-142,714	1000	0	1431,143	1142,714	0	-8702,57

Базис	s2	Решение	Отношение
a1	-0,85714	4,571429	-5,33333
a2	-0,57143	1,714286	-3
a3	0,142857	1,571429	11
a4	1,285714	4,142857	3,222222

Рисунок 3 – Третья итерация

Базис	x1	x2	s1	s2	s3	s4	a1	a2	a3	a4	Решение
a1	0	0	-1	0	0,333333	-0,66667	1	0	-0,33333	0,666667	7,333333
x2	0	1	0	0	-0,11111	-0,44444	0	0	0,111111	0,444444	3,555556
x1	1	0	0	0	-0,22222	0,111111	0	0	0,222222	-0,11111	1,111111
s2	0	0	0	1	-0,44444	-0,77778	0	-1	0,444444	0,777778	3,222222
F	0	0	1000	0	-334,333	664,6667	0	1000	1334,333	335,3333	-7313,33

Базис	s3	Решение	Отношение
a1	0,333333	7,333333	22
a2	-0,11111	3,555556	-32
a3	-0,22222	1,111111	-5
a4	-0,44444	3,222222	-7,25

Рисунок 4 – Четвёртая итерация

Базис	x1	x2	s1	s2	s3	s4	a1	a2	a3	a4	Решение
s3	0	0	-3	0	1	-2	3	0	-1	2	22
x2	0	1	-0,33333	0	0	-0,66667	0,333333	0	0	0,666667	6
x1	1	0	-0,66667	0	0	-0,33333	0,666667	0	0	0,333333	6
s2	0	0	-1,33333	1	0	-1,66667	1,333333	-1	0	1,666667	13
F	0	0	-3	0	0	-4	1003	1000	1000	1004	42

Рисунок 5 – Пятая итерация

Как видно по рисунку 5, дальнейшие вычисления не имеют смысла, так как столбцы полностью стали отрицательными, что соответствует тому, что ограничения на рост функции нет и оптимального решения не существует.

Данный вывод подтверждается графическим отображением области на рисунке 6.

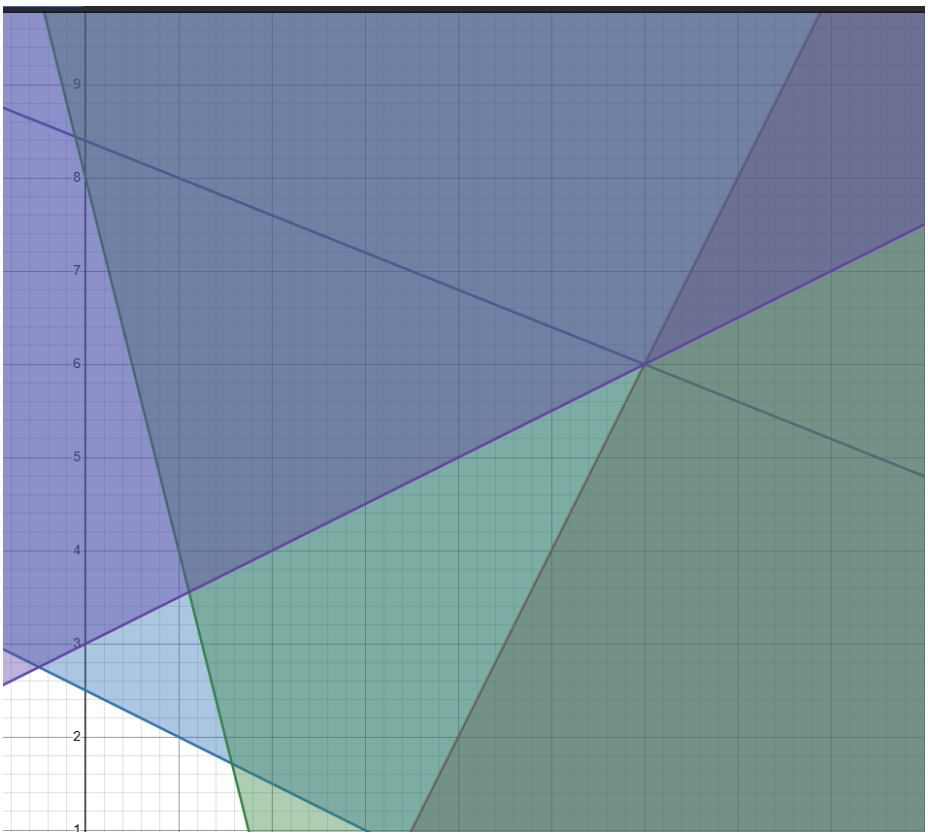


Рисунок 6 – Область ограничений

Как видно по рисунку, область не является ограниченной, а найденный базис является минимумом.

5. Решение 2

С помощью пайтона можно проверить истинность решения. Данный код написан для решения этой задачи:

```
from scipy.optimize import linprog

c = [-2, -5]

A = [
    [-2, 1],
    [-1, -2],
    [-4, -1],
    [1, -2],
]
b = [-6, -5, -8, -6]
```

```
x_bounds = (0, None)
bounds = [x_bounds, x_bounds]



res = linprog(c, A_ub=A, b_ub=b, bounds=bounds, method='highs')

if res.success:
    print("Оптимальное решение найдено:")
    print(f"x1 = {res.x[0]:.3f}")
    print(f"x2 = {res.x[1]:.3f}")
else:
    print("Решение не найдено:", res.message)
```

Вывод:

Решение не найдено: The problem is unbounded. (HiGHS Status 10: model_status is Unbounded; primal_status is Feasible)

Данная ошибка означает что нет ограничений на рост, что и подтверждает первое решение

6. **Постановка задачи**

Компания производит два вида продукции: Продукт А и Продукт В.

Пусть:

- x1 — количество единиц Продукта А, которое нужно произвести;
- x2 — количество единиц Продукта В, которое нужно произвести.

Прибыль от продажи:

- 2 единицы прибыли за каждый Продукт А;
- 5 единиц прибыли за каждый Продукт В.

Целевая функция:

$F=2x1 + 5x2 \rightarrow max$, то есть максимизировать прибыль компании.

Ограничения:

- Для производства продукта А и продукта Б необходимо 2 и -1 единиц (так как с производства остаются излишки) сырья типа 102, нужно использовать хотя бы 6 единиц.

- На Продукт А и Продукт Б тратится 1 и 2 часа соответственно. Нужно потратить как минимум 5 часов.
- На оборудование для производства продукта А и продукта Б нужно 4Вт и 1Вт соответственно. Необходимо достичь нагрузки как минимум 8Вт.
- Для производства продукта А и продукта Б необходимо -1 (так как с производства остаются излишки) и 2 единиц сырья типа 201, нужно использовать хотя бы 6 единиц.

7. Выводы

В результате лабораторной работы были получены практически навыки использования симплекс метода, а также метода искусственного базиса.